logiBUS® Mini-Trainer – Trainingskarten-Generator

Automatisierte Generierung von Schablonen und Trainingskarten für den **logiBUS® Mini-Trainer** aus Eclipse 4diac™ Subapplication-Dateien (`.SUB`).

Die Karten werden im **Hochformat (7,0 cm × 9,0 cm)** gerendert und passen exakt auf die Hardware-Schablone des Trainers (layout.png).

---

1. Übersicht & Konzept

Für Übungen in der Automatisierungstechnik (IEC 61499) werden Karten auf den Trainer gelegt. Die Signalleitungen führen von den physischen Eingangsklemmen links über die Logikbausteine zu den Ausgangsklemmen rechts.

- **Kartenmaße:** 70 mm Breite × 90 mm Höhe (Hochformat).
- **Eingänge (Links):** I_1 bis I_8 im 1-cm-Raster von oben (bei 1,0 cm, 2,0 cm, … bis 8,0 cm).
- **Ausgänge (Rechts):** Q_1 bis Q_8 im 1-cm-Raster von oben (bei 1,0 cm, 2,0 cm, … bis 8,0 cm).
- **Halbkreis-Klemmen am Rand:** Die Ein- und Ausgänge sind als Halbkreise direkt an die Außenkante gesetzt.
- **Dynamische Filterung:** Es werden ausschließlich die Pins dargestellt, die in der jeweiligen Übung auch verschaltet sind (z. B. nur I_1, I_2 und Q_1).
- **IEC 61499 Baustein-Layout:** Die I/O-Treiberbausteine (`logiBUS_IXA` , `logiBUS_QXA`) werden ausgeblendet; die Kernbausteine (z. B. `AX_AND_2`) werden im Vektor-Layout gerendert.
- **TGL-Normschrift:** Bausteine und Beschriftungen nutzen die originale, schmale Schriftart nach DDR-Norm `TGL 0-17_std` und `TGL 0-16_std` .
- **Textblock unten:** Zentrierter Übungsname und mehrzeilige Aufgabenbeschreibung über die vollen 7 cm Kartenbreite.

---

2. Erzeugte Ausgabe-Varianten

Das Skript `generate_cards.py` erzeugt parallel vier verschiedene PDF-Varianten und eine SVG-Vektorgrafik:

Variante	Zieldatei	Format / Maße	Einsatzzweck
1. Einzelkarte	`logiBUS_single_card.pdf`	DIN-A4	Schneller Kontrollausdruck (1 Karte mittig mit Schnittmarken und Beschreibung)
2. Sammelbogen	`logiBUS_multi_cards.pdf`	DIN-A4	Papiersparender Selbstdruck (6 Karten pro A4-Seite im 2×3-Raster)
3. Offset-Druckerei	`logiBUS_printshop.pdf`	82 × 102 mm (Trim: 70×90 mm)	**Auftrags-Druckerei** mit Schnittmarken außerhalb des Papiers und `/TrimBox`
3b. Exaktes Endmaß	`logiBUS_exact_70x90.pdf`	70 × 90 mm	Für Online-Druckereien, die Dateien 1:1 auf Endmaß ohne Schnittmarken fordern
Vektorgrafik	`<Uebung>_card.svg`	70 × 90 mm	SVG-Grafik mit Base64-eingebetteter TGL-Normschrift

---

3. Voraussetzungen

Für die Ausführung wird Python 3.10 oder neuer benötigt sowie folgende Python-Bibliotheken:

```
pip install reportlab svglib
```

Die Schriftarten (`TGL 0-17_std.ttf` , `TGL 0-16_std.ttf`) und der IEC 61499 Renderer liegen im Repository `IEC61499_FunctionBlock_SVG` . Die Typbibliothek liegt in `4diac_training1` .

---

4. Bedienung

Aufruf über die Batch-Datei (Windows)

Am einfachsten ist der Aufruf über die mitgelieferte Batch-Datei `generate_cards.bat` :

1. **Per Doppelklick:** Startet die Standard-Generierung (`Uebung_002a_AX.SUB`) und hält das Konsolenfenster am Ende offen.
2. **Über die Konsole mit Parametern:**

```
generate_cards.bat --sub "C:\git\ms-docs\4diac_training1\Ventilsteuerung\4diacIDE-
workspace\test_AX\Uebungen\Uebung_002a3_AX.SUB"
```

Aufruf über Python

```
# 1. Standard-Aufruf (erzeugt alle Varianten fuer Uebung_002a_AX)
python generate_cards.py

# 2. Spezifische Uebungs-Datei uebergeben
python generate_cards.py --sub "C:\git\ms-docs\4diac_training1\Ventilsteuerung\4diacIDE-
workspace\test_AX\Uebungen\Uebung_002a5b_AX.SUB"

# 3. Alle Uebungen aus einem Ordner in ein mehrseitiges Druck-PDF generieren
python generate_cards.py --all

# 4. Eigene Ausgabepfade angeben
python generate_cards.py --sub Uebung_002a_AX.SUB --single-out my_single.pdf --
printshop-out my_printshop.pdf
```

---

5. CLI-Parameter Referenz

Parameter	Typ	Standardwert	Beschreibung
`--sub`	Pfad	`Uebung_002a_AX.SUB`	Pfad zur 4diac-SubApp-Datei (`.SUB`)
`--all`	Flag	`False`	Alle `.SUB` -Dateien im Ordner verarbeiten
`--folder`	Pfad	`.../test_AX/Uebungen`	Quellverzeichnis für den `--all` -Modus
`--single-out`	Pfad	`logiBUS_single_card.pdf`	Dateiname für Einzelkarte auf DIN-A4
`--multi-out`	Pfad	`logiBUS_multi_cards.pdf`	Dateiname für Sammelbogen auf DIN-A4
`--printshop-out`	Pfad	`logiBUS_printshop.pdf`	Dateiname für Druckerei-PDF (Offset mit TrimBox)
`--exact-out`	Pfad	`logiBUS_exact_70x90.pdf`	Dateiname für exaktes 70×90-mm-PDF

---

6. Lizenz & Urheberrecht

Copyright © 2026 Meisterschulen am Ostbahnhof München.
Lizenziert unter der Eclipse Public License 2.0 (EPL-2.0).